Esquema IFC 2x3 (IFC2X3 TC1)

Como o esquema é organizado, como ler EXPRESS, herança, atributos, relacionamentos, tipos e regras, com dados extraídos do próprio esquema

---

Gerado a partir do esquema IFC2X3 embutido no IfcOpenShell 0.8.5 e do arquivo oficial IFC2X3_TC1.exp (repositório buildingSMART). Contagens, árvores e tabelas de atributos foram extraídas por código, não digitadas.

Setembro de 2026

Roteiro

1. Identidade do esquema
2. O que é “o esquema”
3. Como ler uma declaração EXPRESS
4. Arquitetura em camadas e módulos
5. Árvore de herança
6. Atributos: a ordem é tudo
7. Entidades-chave e seus atributos
8. Atributos inversos
9. Relacionamentos
10. Estrutura espacial
11. Tipos de dados, enumerações e regras
12. Arquivo completo comentado
13. Particularidades do 2x3 e o que muda no 4.3
14. Consultando o esquema por código
15. Apêndice: todas as entidades por módulo

1. Identidade do esquema

Item	Valor
Identificador no arquivo	FILE_SCHEMA(('IFC2X3'));
Nome completo	IFC2x Edition 3 Technical Corrigendum 1 (IFC2x3 TC1)
Publicação	IFC2x3 em 2006; correção técnica TC1 em 2007
Status normativo	Especificação da buildingSMART, não é norma ISO plena. A primeira versão ISO plena foi o IFC4 (ISO 16739:2013).
Escopo	Edificações (arquitetura, estrutura, instalações, gestão). Não cobre infraestrutura.
Requisito de troca mais usado	MVD Coordination View 2.0
Linguagem do esquema	EXPRESS (ISO 10303-11)
Formato de arquivo usual	STEP Physical File (.ifc, ISO 10303-21); também ifcXML e .ifcZIP
Tamanho	653 entidades, 117 tipos definidos, 164 enumerações, 46 SELECTs

> **Por que ainda estudar o 2x3:** é a versão que mais existe em acervo e a que muitos programas ainda exportam por padrão. Quem converte 2x3 → 4.3 precisa entender as duas pontas: o que existe aqui e não existe lá, e como a mesma informação é escrita em cada uma.

2. O que é “o esquema”

O esquema IFC 2x3 é um arquivo escrito na linguagem **EXPRESS** (ISO 10303-11). Ele não contém nenhum projeto: é o dicionário que diz quais classes existem, quais atributos cada uma tem, em que ordem, de que tipo, quais são obrigatórios e quais regras precisam ser respeitadas. Um arquivo .ifc (STEP, ISO 10303-21) é só uma lista de instâncias desse dicionário. Por isso a primeira linha útil de qualquer .ifc diz qual dicionário usar: `FILE_SCHEMA(('IFC2X3'))`.

Um esquema EXPRESS tem quatro tipos de declaração. A contagem abaixo foi feita diretamente no esquema embutido no IfcOpenShell 0.8.5:

Declaração	Qtd.	O que é	Exemplo real
ENTITY	653	Classe com atributos e herança. 97 são abstratas (não podem ser instanciadas) e 556 são concretas.	IfcWall, IfcProject, IfcRelAggregates

Declaração	Qtd.	O que é	Exemplo real
TYPE (tipo definido)	117	Apelido com significado para um tipo básico (STRING, REAL, INTEGER, BOOLEAN...).	IfcLabel = STRING; IfcLengthMeasure = REAL
TYPE ... ENUMERATION	164	Lista fechada de valores. No arquivo aparecem entre pontos.	IfcWallTypeEnum: .STANDARD., .USERDEFINED.
TYPE ... SELECT	46	"Um destes tipos": permite que um atributo aceite classes/tipos diferentes.	IfcValue, IfcAxis2Placement

Total: **980 declarações**. Para comparação, dentro de IfcProduct (tudo que tem posição no espaço) há 90 entidades e dentro de IfcRelationship há 50.

3. Como ler uma declaração EXPRESS

Saber ler EXPRESS é o que permite abrir a documentação oficial e entender exatamente o que o arquivo aceita. As palavras-chave que importam:

Palavra-chave	Significado prático
`ENTITY ... END_ENTITY;`	Declara uma classe.
`ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF (A, B))`	A classe é abstrata e cada instância será exatamente de um dos subtipos listados (ONEOF).
`SUBTYPE OF (X)`	Herda todos os atributos de X, que vêm ANTES dos seus no arquivo.
`Nome : Tipo;`	Atributo obrigatório. No arquivo não pode ser $.
`Nome : OPTIONAL Tipo;`	Atributo opcional. Vazio = $.
`SET [1:?] OF X / LIST [2:3] OF X`	Coleção com cardinalidade mínima:máxima (? = sem limite). SET não tem ordem nem repetição; LIST tem ordem.
`INVERSE Nome : SET OF Rel FOR Atr;`	Atributo inverso: não é gravado no arquivo; é calculado a partir de quem aponta para esta instância.
`DERIVE`	Atributo calculado. Se redeclara um atributo herdado, no arquivo ele vira *.
`UNIQUE UR1 : GlobalId;`	Valor único entre todas as instâncias (ex.: GlobalId).
`WHERE WR1 : expressão;`	Regra de domínio que a instância precisa satisfazer. O leitor STEP não verifica; um validador sim.
`FUNCTION / RULE`	Funções auxiliares usadas nas regras e regras globais (entre várias entidades).

Declaração **real** de IfcRoot no arquivo oficial IFC2X3_TC1.exp:

```
ENTITY IfcRoot
 ABSTRACT SUPERTYPE OF (ONEOF
    (IfcObjectDefinition
    ,IfcPropertyDefinition
    ,IfcRelationship));
    GlobalId : IfcGloballyUniqueId;
    OwnerHistory : IfcOwnerHistory;
    Name : OPTIONAL IfcLabel;
    Description : OPTIONAL IfcText;
 UNIQUE
    UR1 : GlobalId;
END_ENTITY;
```

Leitura: IfcRoot é abstrata, tem três ramos (definições de objetos, definições de propriedades e relacionamentos) e define os quatro primeiros atributos de **toda** entidade com identidade. Repare que `OwnerHistory` **não** é OPTIONAL: no 2x3 toda entidade enraizada precisa apontar para um IfcOwnerHistory.

E a declaração de IfcWallStandardCase:

```
ENTITY IfcWallStandardCase
 SUBTYPE OF (IfcWall);
 WHERE
    WR1 : SIZEOF (QUERY(temp <* USEDIN(SELF, 'IFC2X3.IFCRELASSOCIATES.RELATEDOBJECTS') |
                           ('IFC2X3.IFCRELASSOCIATESMATERIAL' IN TYPEOF(temp)) AND
                           ('IFC2X3.IFCMATERIALLAYERSETUSAGE' IN TYPEOF(temp.RelatingMaterial))
                           )) = 1;
END_ENTITY;
```

4. Arquitetura em camadas e módulos

A norma organiza as declarações em quatro camadas. A regra de ouro: uma camada só pode referenciar a própria camada ou as de baixo. Isso mantém o núcleo estável e permite acrescentar domínios sem quebrar o resto. Cada camada é dividida em **módulos** (na documentação oficial, cada módulo é um capítulo).

Camada	Declarações	Papel
Domínio	189	Especializações de uma disciplina (HVAC, elétrica, estrutura).
Interoperabilidade (Shared)	126	Conceitos usados por várias disciplinas (paredes, lajes, elementos de serviço).
Núcleo (Core)	112	Kernel e extensões: o esqueleto abstrato. Daqui para cima tudo herda de IfcRoot e tem GlobalId.
Recursos	553	Estruturas de apoio sem identidade própria (geometria, unidades, materiais, datas). Não existem sozinhas: são usadas por algo das camadas de cima.

Camada Domínio

Módulo	Decl.	Conteúdo
`IfcArchitectureDomain`	4	Propriedades pré-definidas de portas e janelas (lining/panel) e estilos/tipos arquitetônicos.
`IfcBuildingControlsDomain`	10	Automação predial: sensores, atuadores, controladores, alarmes.
`IfcConstructionMgmtDomain`	8	Recursos de construção: mão de obra, equipamentos, materiais de obra, subcontratos.
`IfcElectricalDomain`	37	Elétrica: quadros, cabos, luminárias, tomadas, motores, geradores, transformadores.
`IfcFacilitiesMgmtDomain`	9	Gestão de facilidades (FM): ordens de serviço, permissões, ativos e ocupantes (reorganizado a partir do IFC4).
`IfcHvacDomain`	62	Climatização e ventilação: dutos, tubos, bombas, chillers, válvulas, conexões e seus tipos.
`IfcPlumbingFireProtectionDomain`	8	Hidrossanitário e combate a incêndio: louças, sprinklers, interceptores.
`IfcStructuralAnalysisDomain`	37	Modelo analítico estrutural: membros e conexões analíticas, apoios, cargas, grupos de carregamento, resultados.
`IfcStructuralElementsDomain`	14	Elementos estruturais físicos: fundações (sapatas, estacas), armaduras, cabos de protensão.

Camada Interoperabilidade (Shared)

Módulo	Decl.	Conteúdo
`IfcSharedBldgElements`	55	Elementos construtivos de edificação: paredes, lajes, vigas, pilares, portas, janelas, escadas, telhados, coberturas, e seus tipos.
`IfcSharedBldgServiceElements`	38	Base comum de instalações (MEP): elementos de distribuição, portas de conexão (ports), sistemas, propriedades de fluxo.
`IfcSharedComponentElements`	11	Componentes discretos e fixadores: IfcFastener, IfcMechanicalFastener, IfcDiscreteAccessory.

Módulo	Decl.	Conteúdo
IfcSharedFacilitiesElements	12	Mobiliário, ativos e inventário (IfcFurniture, IfcAsset, IfcInventory, IfcOccupant).
IfcSharedMgmtElements	10	Gestão: custos (IfcCostItem, IfcCostSchedule), ordens de serviço, solicitações.

Camada Núcleo (Core)

Módulo	Decl.	Conteúdo
IfcControlExtension	5	Especializa os objetos de controle (IfcControl): aprovações, restrições, relações de controle.
IfcKernel	39	O "esqueleto" abstrato: IfcRoot, IfcObjectDefinition, IfcObject, IfcTypeObject, IfcProject, IfcRelationship e as relações genéricas (IfcRelAggregates, IfcRelDefinesBy*, IfcRelAssigns*, IfcRelAssociates*).
IfcProcessExtension	9	Processos e tarefas (IfcTask, IfcProcedure, IfcEvent), sequências e cronogramas.
IfcProductExtension	59	Produtos físicos e espaciais genéricos: IfcElement, IfcSpatialStructureElement (Site, Building, Storey, Space), IfcOpeningElement, IfcGrid, IfcAnnotation e as relações de contenção, aberturas e conexões.

Camada Recursos

Módulo	Decl.	Conteúdo
IfcActorResource	11	Pessoas, organizações e endereços (IfcPerson, IfcOrganization, IfcPostalAddress).
IfcApprovalResource	4	Aprovações (IfcApproval) e seus relacionamentos.
IfcConstraintResource	12	Restrições e métricas (IfcConstraint, IfcObjective, IfcMetric).
IfcCostResource	9	Valores de custo e valores aplicados (IfcCostValue, IfcAppliedValue).
IfcDateTimeResource	13	Datas e tempo. No 2x3 são entidades (IfcCalendarDate, IfcLocalTime, IfcDateAndTime); no IFC4+ são strings ISO 8601 e entidades de agenda/séries temporais.
IfcExternalReferenceResource	18	Referências externas: classificações, documentos, bibliotecas (IfcClassification, IfcDocumentInformation, IfcLibraryReference).
IfcGeometricConstraintResource	14	Posicionamento de produtos: IfcLocalPlacement, IfcGridPlacement (e IfcLinearPlacement no 4.3), geometria de conexão.
IfcGeometricModelResource	31	Modelos de sólidos e superfícies: extrusões, revoluções, B-rep, CSG/booleanas, malhas.
IfcGeometryResource	51	Geometria básica: pontos, direções, sistemas de eixos (IfcAxis2Placement*), curvas e superfícies.
IfcMaterialPropertyResource	13	Só 2x3: propriedades rígidas de material (mecânicas, térmicas, ópticas...). Substituídas por Psets no IFC4.
IfcMaterialResource	9	Materiais: IfcMaterial, conjuntos de camadas (IfcMaterialLayerSet) e, no IFC4+, perfis e constituintes.
IfcMeasureResource	117	Tipos de medida (IfcLengthMeasure, IfcAreaMeasure...), unidades (IfcSIUnit, IfcConversionBasedUnit) e os SELECTs de valor.
IfcPresentationAppearanceResource	54	Estilos de apresentação: superfícies, curvas, hachuras, texto, texturas.
IfcPresentationDefinitionResource	21	Itens de anotação/apresentação: textos, símbolos, ocorrências de anotação.
IfcPresentationDimensioningResource	19	Só 2x3: cotas e chamadas de dimensão (removido no IFC4).
IfcPresentationOrganizationResource	14	Camadas de apresentação (layers) e fontes de luz.
IfcPresentationResource	18	Só 2x3: cores e fontes de texto (incorporado a outros módulos no IFC4).
IfcProfilePropertyResource	12	Só 2x3: propriedades de perfis (geométricas e estruturais), substituídas por Psets.

Módulo	Decl.	Conteúdo
IfcProfileResource	25	Perfis 2D usados em extrusões (retângulo, I, T, circular, arbitrário…).
IfcPropertyResource	12	Tipos de propriedade: IfcPropertySingleValue, IfcPropertyEnumeratedValue, IfcPropertyListValue, IfcComplexProperty…
IfcQuantityResource	9	Quantidades: IfcQuantityLength, IfcQuantityArea, IfcQuantityVolume, IfcQuantityCount, IfcQuantityWeight…
IfcRepresentationResource	15	Representações: IfcShapeRepresentation, contextos (IfcGeometricRepresentationContext), mapeamentos; no IFC4+ também georreferenciamento (IfcMapConversion, IfcProjectedCRS).
IfcStructuralLoadResource	17	Cargas estruturais (forças, momentos, deslocamentos, temperatura).
IfcTimeSeriesResource	8	Só 2x3 como módulo: séries temporais (valores ao longo do tempo).
IfcTopologyResource	20	Topologia: vértices, arestas, loops, faces, shells (base para B-rep).
IfcUtilityResource	7	Utilitários: IfcOwnerHistory, IfcApplication, IfcTable.

5. Árvore de herança

Abaixo de IfcRoot o esquema se divide em três ramos. Saber em qual ramo uma classe está diz o que ela é: uma "coisa" (IfcObjectDefinition), uma ligação (IfcRelationship) ou informação anexada (IfcPropertyDefinition). Árvore gerada diretamente do esquema; "[+N subtipos]" indica quantas classes existem abaixo daquele nó:

```
IfcRoot (ABSTRACT)
├─ IfcObjectDefinition (ABSTRACT)
│  ├─ IfcObject (ABSTRACT)
│  │  ├─ IfcActor  [+1 subtipos]
│  │  ├─ IfcControl (ABSTRACT)  [+17 subtipos]
│  │  ├─ IfcGroup  [+9 subtipos]
│  │  ├─ IfcProcess (ABSTRACT)  [+4 subtipos]
│  │  ├─ IfcProduct (ABSTRACT)
│  │  │  ├─ IfcAnnotation
│  │  │  ├─ IfcElement (ABSTRACT)  [+59 subtipos]
│  │  │  ├─ IfcGrid
│  │  │  ├─ IfcPort (ABSTRACT)  [+1 subtipos]
│  │  │  ├─ IfcProxy
│  │  │  ├─ IfcSpatialStructureElement (ABSTRACT)  [+4 subtipos]
│  │  │  ├─ IfcStructuralActivity (ABSTRACT)  [+8 subtipos]
│  │  │  └─ IfcStructuralItem (ABSTRACT)  [+9 subtipos]
│  │  ├─ IfcProject
│  │  └─ IfcResource (ABSTRACT)  [+7 subtipos]
│  └─ IfcTypeObject  [+96 subtipos]
├─ IfcPropertyDefinition (ABSTRACT)
│  └─ IfcPropertySetDefinition (ABSTRACT)  [+15 subtipos]
└─ IfcRelationship (ABSTRACT)  [+49 subtipos]
```

O ramo que mais interessa para manipular modelos é IfcElement → IfcBuildingElement, onde ficam os elementos físicos construídos:

```
IfcElement (ABSTRACT)
├─ IfcBuildingElement (ABSTRACT)
│  ├─ IfcBeam
│  ├─ IfcBuildingElementComponent (ABSTRACT)  [+6 subtipos]
│  ├─ IfcBuildingElementProxy
│  ├─ IfcColumn
│  ├─ IfcCovering
│  ├─ IfcCurtainWall
│  ├─ IfcDoor
│  ├─ IfcFooting
│  ├─ IfcMember
```

```
│  ├─ IfcPile
│  ├─ IfcPlate
│  ├─ IfcRailing
│  ├─ IfcRamp
│  ├─ IfcRampFlight
│  ├─ IfcRoof
│  ├─ IfcSlab
│  ├─ IfcStair
│  ├─ IfcStairFlight
│  ├─ IfcWall  [+1 subtipos]
│  └─ IfcWindow
├─ IfcDistributionElement  [+12 subtipos]
├─ IfcElectricalElement
├─ IfcElementAssembly
├─ IfcElementComponent (ABSTRACT)  [+3 subtipos]
├─ IfcEquipmentElement
├─ IfcFeatureElement (ABSTRACT)  [+7 subtipos]
├─ IfcFurnishingElement
├─ IfcTransportElement
└─ IfcVirtualElement
```

Cadeia completa de herança de IfcWallStandardCase:

```
IfcWallStandardCase <- IfcWall <- IfcBuildingElement <- IfcElement <- IfcProduct <- IfcObject
<- IfcObjectDefinition <- IfcRoot
```

Na prática: `model.by_type("IfcBuildingElement")` devolve todas as instâncias de todas as subclasses (paredes, lajes, vigas...). `by_type("IfcWall")` também inclui IfcWallStandardCase. Use `include_subtypes=False` para pegar só a classe exata.

6. Atributos: a ordem é tudo

No arquivo STEP os atributos não têm nome, só posição. A posição é dada pela cadeia de herança: primeiro os atributos de IfcRoot, depois os de IfcObject, IfcProduct e assim por diante até a classe final. Tabela completa de IfcWallStandardCase no IFC 2x3:

#	Atributo	Tipo	Preenchimento	Definido em
1	GlobalId	IfcGloballyUniqueId	obrigatório	IfcRoot
2	OwnerHistory	IfcOwnerHistory	obrigatório	IfcRoot
3	Name	IfcLabel	opcional ($)	IfcRoot
4	Description	IfcText	opcional ($)	IfcRoot
5	ObjectType	IfcLabel	opcional ($)	IfcObject
6	ObjectPlacement	IfcObjectPlacement	opcional ($)	IfcProduct
7	Representation	IfcProductRepresentation	opcional ($)	IfcProduct
8	Tag	IfcIdentifier	opcional ($)	IfcElement

A mesma parede escrita no arquivo de exemplo deste documento (seção 12):

```
#35=IFCWALLSTANDARDCASE('2OklI2vTXEYPAsTLw0omgq',#5,'PAR-01',$,$,#34,#32,$);
```

Lendo da esquerda para a direita, cada valor corresponde a uma linha da tabela: GlobalId, OwnerHistory, Name, Description ($), ObjectType ($), ObjectPlacement (referência para o IfcLocalPlacement), Representation (referência para a geometria), Tag ($).

7. Entidades-chave e seus atributos

Tabelas com os atributos próprios (sem os herdados de IfcRoot, que são sempre GlobalId, OwnerHistory, Name e Description) das entidades que aparecem em praticamente todo arquivo.

IfcOwnerHistory

Obrigatório no 2x3: quem criou/alterou, com qual aplicativo e quando. Cadeia: IfcOwnerHistory

#	Atributo	Tipo	Preenchimento
1	OwningUser	IfcPersonAndOrganization	obrigatório
2	OwningApplication	IfcApplication	obrigatório
3	State	IfcStateEnum	opcional ($)
4	ChangeAction	IfcChangeActionEnum	obrigatório
5	LastModifiedDate	IfcTimeStamp	opcional ($)
6	LastModifyingUser	IfcPersonAndOrganization	opcional ($)
7	LastModifyingApplication	IfcApplication	opcional ($)
8	CreationDate	IfcTimeStamp	obrigatório

IfcProject

Raiz do modelo: contextos de representação e unidades. Cadeia: IfcProject <- IfcObject <- IfcObjectDefinition <- IfcRoot

#	Atributo	Tipo	Preenchimento
5	ObjectType	IfcLabel	opcional ($)
6	LongName	IfcLabel	opcional ($)
7	Phase	IfcLabel	opcional ($)
8	RepresentationContexts	SET [1:?] OF IfcRepresentationContext	obrigatório
9	UnitsInContext	IfcUnitAssignment	obrigatório

IfcSite

Terreno. No 2x3 é a única entidade com georreferenciamento (lat/long/elevação). Cadeia: IfcSite <- IfcSpatialStructureElement <- IfcProduct <- IfcObject ...

#	Atributo	Tipo	Preenchimento
5	ObjectType	IfcLabel	opcional ($)
6	ObjectPlacement	IfcObjectPlacement	opcional ($)
7	Representation	IfcProductRepresentation	opcional ($)
8	LongName	IfcLabel	opcional ($)
9	CompositionType	IfcElementCompositionEnum	obrigatório
10	RefLatitude	IfcCompoundPlaneAngleMeasure	opcional ($)
11	RefLongitude	IfcCompoundPlaneAngleMeasure	opcional ($)
12	RefElevation	IfcLengthMeasure	opcional ($)
13	LandTitleNumber	IfcLabel	opcional ($)
14	SiteAddress	IfcPostalAddress	opcional ($)

IfcBuildingStorey

Pavimento. Cadeia: IfcBuildingStorey <- IfcSpatialStructureElement <- IfcProduct <- IfcObject ...

#	Atributo	Tipo	Preenchimento
5	ObjectType	IfcLabel	opcional ($)
6	ObjectPlacement	IfcObjectPlacement	opcional ($)

#	Atributo	Tipo	Preenchimento
7	Representation	IfcProductRepresentation	opcional ($)
8	LongName	IfcLabel	opcional ($)
9	CompositionType	IfcElementCompositionEnum	obrigatório
10	Elevation	IfcLengthMeasure	opcional ($)

IfcRelAggregates

Decomposição todo → partes (Projeto → Terreno → Edifício → Pavimento). Cadeia: IfcRelAggregates <- IfcRelDecomposes <- IfcRelationship <- IfcRoot

#	Atributo	Tipo	Preenchimento
5	RelatingObject	IfcObjectDefinition	obrigatório
6	RelatedObjects	SET [1:?] OF IfcObjectDefinition	obrigatório

IfcRelContainedInSpatialStructure

Em qual nível espacial o elemento "mora". Cadeia: IfcRelContainedInSpatialStructure <- IfcRelConnects <- IfcRelationship <- IfcRoot

#	Atributo	Tipo	Preenchimento
5	RelatedElements	SET [1:?] OF IfcProduct	obrigatório
6	RelatingStructure	IfcSpatialStructureElement	obrigatório

IfcRelDefinesByType

Liga ocorrências ao seu tipo ("família"). Cadeia: IfcRelDefinesByType <- IfcRelDefines <- IfcRelationship <- IfcRoot

#	Atributo	Tipo	Preenchimento
5	RelatedObjects	SET [1:?] OF IfcObject	obrigatório
6	RelatingType	IfcTypeObject	obrigatório

IfcRelDefinesByProperties

Liga um Pset/Qto aos objetos. Cadeia: IfcRelDefinesByProperties <- IfcRelDefines <- IfcRelationship <- IfcRoot

#	Atributo	Tipo	Preenchimento
5	RelatedObjects	SET [1:?] OF IfcObject	obrigatório
6	RelatingPropertyDefinition	IfcPropertySetDefinition	obrigatório

IfcPropertySet

Conjunto de propriedades (Pset_...). Cadeia: IfcPropertySet <- IfcPropertySetDefinition <- IfcPropertyDefinition <- IfcRoot

#	Atributo	Tipo	Preenchimento
5	HasProperties	SET [1:?] OF IfcProperty	obrigatório

IfcPropertySingleValue

Uma propriedade com um valor tipado. Cadeia: IfcPropertySingleValue <- IfcSimpleProperty <- IfcProperty

#	Atributo	Tipo	Preenchimento
1	Name	IfcIdentifier	obrigatório
2	Description	IfcText	opcional ($)
3	NominalValue	IfcValue	opcional ($)
4	Unit	IfcUnit	opcional ($)

IfcLocalPlacement

Posição relativa ao objeto-pai. Cadeia: IfcLocalPlacement <- IfcObjectPlacement

#	Atributo	Tipo	Preenchimento
1	PlacementRelTo	IfcObjectPlacement	opcional ($)
2	RelativePlacement	IfcAxis2Placement	obrigatório

IfcShapeRepresentation

Uma representação geométrica (Body, Axis...). Cadeia: IfcShapeRepresentation <- IfcShapeModel <- IfcRepresentation

#	Atributo	Tipo	Preenchimento
1	ContextOfItems	IfcRepresentationContext	obrigatório
2	RepresentationIdentifier	IfcLabel	opcional ($)
3	RepresentationType	IfcLabel	opcional ($)
4	Items	SET [1:?] OF IfcRepresentationItem	obrigatório

IfcExtrudedAreaSolid

Sólido extrudado: perfil + direção + profundidade. Cadeia: IfcExtrudedAreaSolid <- IfcSweptAreaSolid <- IfcSolidModel <- IfcGeometricRepresentationItem ...

#	Atributo	Tipo	Preenchimento
1	SweptArea	IfcProfileDef	obrigatório
2	Position	IfcAxis2Placement3D	obrigatório
3	ExtrudedDirection	IfcDirection	obrigatório
4	Depth	IfcPositiveLengthMeasure	obrigatório

IfcWallType

Tipo de parede. Cadeia: IfcWallType <- IfcBuildingElementType <- IfcElementType <- IfcTypeProduct ...

#	Atributo	Tipo	Preenchimento
5	ApplicableOccurrence	IfcLabel	opcional ($)
6	HasPropertySets	SET [1:?] OF IfcPropertySetDefinition	opcional ($)
7	RepresentationMaps	LIST [1:?] OF IfcRepresentationMap	opcional ($)
8	Tag	IfcLabel	opcional ($)
9	ElementType	IfcLabel	opcional ($)
10	PredefinedType	IfcWallTypeEnum	obrigatório

8. Atributos inversos

Os inversos não aparecem no arquivo: são a “volta” das relações. É por eles que a API navega de um objeto para as relações que apontam para ele. Todos os inversos disponíveis em IfcWallStandardCase:

Inverso	Relação	Atributo da relação	Card.	Definido em
HasAssignments	IfcRelAssigns	RelatedObjects	SET [0:?]	IfcObjectDefinition
IsDecomposedBy	IfcRelDecomposes	RelatingObject	SET [0:?]	IfcObjectDefinition
Decomposes	IfcRelDecomposes	RelatedObjects	SET [0:1]	IfcObjectDefinition

Inverso	Relação	Atributo da relação	Card.	Definido em
HasAssociations	IfcRelAssociates	RelatedObjects	SET [0:?]	IfcObjectDefinition
IsDefinedBy	IfcRelDefines	RelatedObjects	SET [0:?]	IfcObject
ReferencedBy	IfcRelAssignsToProduct	RelatingProduct	SET [0:?]	IfcProduct
HasStructuralMember	IfcRelConnectsStructuralElement	RelatingElement	SET [0:?]	IfcElement
FillsVoids	IfcRelFillsElement	RelatedBuildingElement	SET [0:1]	IfcElement
ConnectedTo	IfcRelConnectsElements	RelatingElement	SET [0:?]	IfcElement
HasCoverings	IfcRelCoversBldgElements	RelatingBuildingElement	SET [0:?]	IfcElement
HasProjections	IfcRelProjectsElement	RelatingElement	SET [0:?]	IfcElement
ReferencedInStructures	IfcRelReferencedInSpatialStructure	RelatedElements	SET [0:?]	IfcElement
HasPorts	IfcRelConnectsPortToElement	RelatedElement	SET [0:?]	IfcElement
HasOpenings	IfcRelVoidsElement	RelatingBuildingElement	SET [0:?]	IfcElement
IsConnectionRealization	IfcRelConnectsWithRealizingElements	RealizingElements	SET [0:?]	IfcElement
ProvidesBoundaries	IfcRelSpaceBoundary	RelatedBuildingElement	SET [0:?]	IfcElement
ConnectedFrom	IfcRelConnectsElements	RelatedElement	SET [0:?]	IfcElement
ContainedInStructure	IfcRelContainedInSpatialStructure	RelatedElements	SET [0:1]	IfcElement

Exemplo: `parede.ContainedInStructure[0].RelatingStructure` devolve o pavimento; `parede.IsDefinedBy` devolve as relações com Psets e com o tipo (no 2x3 o tipo também chega por IsDefinedBy, porque IfcRelDefinesByType é subtipo de IfcRelDefines).

9. Relacionamentos (IfcRelationship)

Toda ligação entre objetos é uma entidade própria. O IFC 2x3 tem 50 classes de relacionamento. Árvore completa:

```
IfcRelationship (ABSTRACT)
├─ IfcRelAssigns (ABSTRACT)
│  ├─ IfcRelAssignsToActor
│  │  └─ IfcRelOccupiesSpaces
│  ├─ IfcRelAssignsToControl
│  │  ├─ IfcRelAssignsTasks
│  │  ├─ IfcRelAssignsToProjectOrder
│  │  └─ IfcRelSchedulesCostItems
│  ├─ IfcRelAssignsToGroup
│  ├─ IfcRelAssignsToProcess
│  ├─ IfcRelAssignsToProduct
│  └─ IfcRelAssignsToResource
├─ IfcRelAssociates
│  ├─ IfcRelAssociatesAppliedValue
│  ├─ IfcRelAssociatesApproval
│  ├─ IfcRelAssociatesClassification
│  ├─ IfcRelAssociatesConstraint
│  ├─ IfcRelAssociatesDocument
│  ├─ IfcRelAssociatesLibrary
│  ├─ IfcRelAssociatesMaterial
│  └─ IfcRelAssociatesProfileProperties
├─ IfcRelConnects (ABSTRACT)
│  ├─ IfcRelConnectsElements
```

```
│  │  ├─ IfcRelConnectsPathElements
│  │  └─ IfcRelConnectsWithRealizingElements
│  ├─ IfcRelConnectsPortToElement
│  ├─ IfcRelConnectsPorts
│  ├─ IfcRelConnectsStructuralActivity
│  ├─ IfcRelConnectsStructuralElement
│  ├─ IfcRelConnectsStructuralMember
│  │  └─ IfcRelConnectsWithEccentricity
│  ├─ IfcRelContainedInSpatialStructure
│  ├─ IfcRelCoversBldgElements
│  ├─ IfcRelCoversSpaces
│  ├─ IfcRelFillsElement
│  ├─ IfcRelFlowControlElements
│  ├─ IfcRelInteractionRequirements
│  ├─ IfcRelProjectsElement
│  ├─ IfcRelReferencedInSpatialStructure
│  ├─ IfcRelSequence
│  ├─ IfcRelServicesBuildings
│  ├─ IfcRelSpaceBoundary
│  └─ IfcRelVoidsElement
├─ IfcRelDecomposes (ABSTRACT)
│  ├─ IfcRelAggregates
│  └─ IfcRelNests
└─ IfcRelDefines (ABSTRACT)
   ├─ IfcRelDefinesByProperties
   │  └─ IfcRelOverridesProperties
   └─ IfcRelDefinesByType
```

Assinatura de cada relação concreta (atributos após os quatro de IfcRoot). O padrão é sempre o mesmo: um lado **Relating** (singular) e um lado **Related** (coleção):

Relação	Atributos próprios
IfcRelAggregates	RelatingObject: IfcObjectDefinition, RelatedObjects: SET OF IfcObjectDefinition
IfcRelAssignsTasks	RelatedObjects: SET OF IfcObjectDefinition, RelatedObjectsType: IfcObjectTypeEnum, RelatingControl: IfcControl, TimeForTask: IfcScheduleTimeControl
IfcRelAssignsToActor	RelatedObjects: SET OF IfcObjectDefinition, RelatedObjectsType: IfcObjectTypeEnum, RelatingActor: IfcActor, ActingRole: IfcActorRole
IfcRelAssignsToControl	RelatedObjects: SET OF IfcObjectDefinition, RelatedObjectsType: IfcObjectTypeEnum, RelatingControl: IfcControl
IfcRelAssignsToGroup	RelatedObjects: SET OF IfcObjectDefinition, RelatedObjectsType: IfcObjectTypeEnum, RelatingGroup: IfcGroup
IfcRelAssignsToProcess	RelatedObjects: SET OF IfcObjectDefinition, RelatedObjectsType: IfcObjectTypeEnum, RelatingProcess: IfcProcess, QuantityInProcess: IfcMeasureWithUnit
IfcRelAssignsToProduct	RelatedObjects: SET OF IfcObjectDefinition, RelatedObjectsType: IfcObjectTypeEnum, RelatingProduct: IfcProduct
IfcRelAssignsToProjectOrder	RelatedObjects: SET OF IfcObjectDefinition, RelatedObjectsType: IfcObjectTypeEnum, RelatingControl: IfcControl
IfcRelAssignsToResource	RelatedObjects: SET OF IfcObjectDefinition, RelatedObjectsType: IfcObjectTypeEnum, RelatingResource: IfcResource
IfcRelAssociates	RelatedObjects: SET OF IfcRoot
IfcRelAssociatesAppliedValue	RelatedObjects: SET OF IfcRoot, RelatingAppliedValue: IfcAppliedValue
IfcRelAssociatesApproval	RelatedObjects: SET OF IfcRoot, RelatingApproval: IfcApproval
IfcRelAssociatesClassification	RelatedObjects: SET OF IfcRoot, RelatingClassification: IfcClassificationNotationSelect
IfcRelAssociatesConstraint	RelatedObjects: SET OF IfcRoot, Intent: IfcLabel, RelatingConstraint: IfcConstraint
IfcRelAssociatesDocument	RelatedObjects: SET OF IfcRoot, RelatingDocument: IfcDocumentSelect
IfcRelAssociatesLibrary	RelatedObjects: SET OF IfcRoot, RelatingLibrary: IfcLibrarySelect

Relação	Atributos próprios
IfcRelAssociatesMaterial	RelatedObjects: SET OF IfcRoot, RelatingMaterial: IfcMaterialSelect
IfcRelAssociatesProfileProperties	RelatedObjects: SET OF IfcRoot, RelatingProfileProperties: IfcProfileProperties, ProfileSectionLocation: IfcShapeAspect, ProfileOrientation: IfcOrientationSelect
IfcRelConnectsElements	ConnectionGeometry: IfcConnectionGeometry, RelatingElement: IfcElement, RelatedElement: IfcElement
IfcRelConnectsPathElements	ConnectionGeometry: IfcConnectionGeometry, RelatingElement: IfcElement, RelatedElement: IfcElement, RelatingPriorities: LIST [0:?] OF INTEGER, RelatedPriorities: LIST [0:?] OF INTEGER, RelatedConnectionType: IfcConnectionTypeEnum, RelatingConnectionType: IfcConnectionTypeEnum
IfcRelConnectsPortToElement	RelatingPort: IfcPort, RelatedElement: IfcElement
IfcRelConnectsPorts	RelatingPort: IfcPort, RelatedPort: IfcPort, RealizingElement: IfcElement
IfcRelConnectsStructuralActivity	RelatingElement: IfcStructuralActivityAssignmentSelect, RelatedStructuralActivity: IfcStructuralActivity
IfcRelConnectsStructuralElement	RelatingElement: IfcElement, RelatedStructuralMember: IfcStructuralMember
IfcRelConnectsStructuralMember	RelatingStructuralMember: IfcStructuralMember, RelatedStructuralConnection: IfcStructuralConnection, AppliedCondition: IfcBoundaryCondition, AdditionalConditions: IfcStructuralConnectionCondition, SupportedLength: IfcLengthMeasure, ConditionCoordinateSystem: IfcAxis2Placement3D
IfcRelConnectsWithEccentricity	RelatingStructuralMember: IfcStructuralMember, RelatedStructuralConnection: IfcStructuralConnection, AppliedCondition: IfcBoundaryCondition, AdditionalConditions: IfcStructuralConnectionCondition, SupportedLength: IfcLengthMeasure, ConditionCoordinateSystem: IfcAxis2Placement3D, ConnectionConstraint: IfcConnectionGeometry
IfcRelConnectsWithRealizingElements	ConnectionGeometry: IfcConnectionGeometry, RelatingElement: IfcElement, RelatedElement: IfcElement, RealizingElements: SET OF IfcElement, ConnectionType: IfcLabel
IfcRelContainedInSpatialStructure	RelatedElements: SET OF IfcProduct, RelatingStructure: IfcSpatialStructureElement
IfcRelCoversBldgElements	RelatingBuildingElement: IfcElement, RelatedCoverings: SET OF IfcCovering
IfcRelCoversSpaces	RelatedSpace: IfcSpace, RelatedCoverings: SET OF IfcCovering
IfcRelDefinesByProperties	RelatedObjects: SET OF IfcObject, RelatingPropertyDefinition: IfcPropertySetDefinition
IfcRelDefinesByType	RelatedObjects: SET OF IfcObject, RelatingType: IfcTypeObject
IfcRelFillsElement	RelatingOpeningElement: IfcOpeningElement, RelatedBuildingElement: IfcElement
IfcRelFlowControlElements	RelatedControlElements: SET OF IfcDistributionControlElement, RelatingFlowElement: IfcDistributionFlowElement
IfcRelInteractionRequirements	DailyInteraction: IfcCountMeasure, ImportanceRating: IfcNormalisedRatioMeasure, LocationOfInteraction: IfcSpatialStructureElement, RelatedSpaceProgram: IfcSpaceProgram, RelatingSpaceProgram: IfcSpaceProgram
IfcRelNests	RelatingObject: IfcObjectDefinition, RelatedObjects: SET OF IfcObjectDefinition
IfcRelOccupiesSpaces	RelatedObjects: SET OF IfcObjectDefinition, RelatedObjectsType: IfcObjectTypeEnum, RelatingActor: IfcActor, ActingRole: IfcActorRole
IfcRelOverridesProperties	RelatedObjects: SET OF IfcObject, RelatingPropertyDefinition: IfcPropertySetDefinition, OverridingProperties: SET OF IfcProperty
IfcRelProjectsElement	RelatingElement: IfcElement, RelatedFeatureElement: IfcFeatureElementAddition
IfcRelReferencedInSpatialStructure	RelatedElements: SET OF IfcProduct, RelatingStructure: IfcSpatialStructureElement
IfcRelSchedulesCostItems	RelatedObjects: SET OF IfcObjectDefinition, RelatedObjectsType: IfcObjectTypeEnum, RelatingControl: IfcControl
IfcRelSequence	RelatingProcess: IfcProcess, RelatedProcess: IfcProcess, TimeLag: IfcTimeMeasure, SequenceType: IfcSequenceEnum
IfcRelServicesBuildings	RelatingSystem: IfcSystem, RelatedBuildings: SET OF IfcSpatialStructureElement

Relação	Atributos próprios
IfcRelSpaceBoundary	RelatingSpace: IfcSpace, RelatedBuildingElement: IfcElement, ConnectionGeometry: IfcConnectionGeometry, PhysicalOrVirtualBoundary: IfcPhysicalOrVirtualEnum, InternalOrExternalBoundary: IfcInternalOrExternalEnum
IfcRelVoidsElement	RelatingBuildingElement: IfcElement, RelatedOpeningElement: IfcFeatureElementSubtraction

10. Estrutura espacial

```
IfcSpatialStructureElement (ABSTRACT)
├─ IfcBuilding
├─ IfcBuildingStorey
├─ IfcSite
└─ IfcSpace
```

No 2x3 a hierarquia espacial é fixa: **IfcSite → IfcBuilding → IfcBuildingStorey → IfcSpace**, sempre ligada por IfcRelAggregates. O atributo `CompositionType` (.COMPLEX., .ELEMENT., .PARTIAL.) é **obrigatório** e indica se o nó é o todo, um agregado ou uma parte (ex.: um pavimento dividido em setores). Não existe zona espacial livre (IfcSpatialZone) nem instalações de infraestrutura.

11. Tipos de dados, enumerações e regras

11.1 Tipos definidos

Tipo	Tipo base	Observação
IfcGloballyUniqueId	STRING	22 caracteres (GUID de 128 bits comprimido).
IfcLabel	STRING	Texto curto (até 255).
IfcText	STRING	Texto longo.
IfcIdentifier	STRING	
IfcLengthMeasure	REAL	
IfcPositiveLengthMeasure	IfcLengthMeasure	Tipo derivado de outro tipo, com regra WHERE (> 0).
IfcRatioMeasure	REAL	
IfcBoolean	BOOLEAN	
IfcLogical	LOGICAL	.T., .F. ou .U. (desconhecido).
IfcTimeStamp	INTEGER	Segundos desde 1970-01-01 (Unix).
IfcDateTime	não existe	Introduzido no IFC4 (datas como texto ISO 8601).
IfcDate	não existe	Introduzido no IFC4 (datas como texto ISO 8601).

11.2 SELECTs: o caso de IfcValue

Valores de propriedades (NominalValue de IfcPropertySingleValue) são do tipo IfcValue, um SELECT de SELECTs. Como o atributo aceita vários tipos, o arquivo precisa dizer qual foi usado: por isso aparece `IFCLABEL('EI 60')` e não só `'EI 60'`.

Membro de IfcValue	Qtd.	Tipos aceitos (amostra)
IfcDerivedMeasureValue	68	IfcAbsorbedDoseMeasure, IfcAccelerationMeasure, IfcAngularVelocityMeasure, IfcCompoundPlaneAngleMeasure, IfcCurvatureMeasure, IfcDoseEquivalentMeasure, IfcDynamicViscosityMeasure, IfcElectricCapacitanceMeasure, IfcElectricChargeMeasure, IfcElectricConductanceMeasure, IfcElectricResistanceMeasure, IfcElectricVoltageMeasure, IfcEnergyMeasure, IfcForceMeasure …

Membro de IfcValue	Qtd.	Tipos aceitos (amostra)
`IfcMeasureValue`	22	IfcAmountOfSubstanceMeasure, IfcAreaMeasure, IfcComplexNumber, IfcContextDependentMeasure, IfcCountMeasure, IfcDescriptiveMeasure, IfcElectricCurrentMeasure, IfcLengthMeasure, IfcLuminousIntensityMeasure, IfcMassMeasure, IfcNormalisedRatioMeasure, IfcNumericMeasure, IfcParameterValue, IfcPlaneAngleMeasure …
`IfcSimpleValue`	7	IfcBoolean, IfcIdentifier, IfcInteger, IfcLabel, IfcLogical, IfcReal, IfcText

11.3 Enumerações e PredefinedType

No 2x3 o PredefinedType existe em 72 classes de **tipo** (IfcWallType, IfcSlabType…), mas só em **9 classes de ocorrência**: IfcCovering, IfcElementAssembly, IfcFooting, IfcPile, IfcRailing, IfcSlab, IfcStructuralCurveMember, IfcStructuralSurfaceMember, IfcTendon. Isso quer dizer que uma IfcWall 2x3 não consegue dizer sozinha se é uma parede de cisalhamento ou uma divisória: essa informação só existe se houver um IfcWallType associado.

Valores de IfcWallTypeEnum no IFC 2x3: `.STANDARD.`, `.POLYGONAL.`, `.SHEAR.`, `.ELEMENTEDWALL.`, `.PLUMBINGWALL.`, `.USERDEFINED.`, `.NOTDEFINED.`.

11.4 Regras (WHERE)

As regras WHERE são verificadas por validadores, não pelo leitor. Exemplos reais do IFC2X3_TC1.exp:

`IfcWallStandardCase`

```
WR1 : SIZEOF (QUERY(temp <* USEDIN(SELF, 'IFC2X3.IFCRELASSOCIATES.RELATEDOBJECTS') |
                          ('IFC2X3.IFCRELASSOCIATESMATERIAL' IN TYPEOF(temp)) AND
                          ('IFC2X3.IFCMATERIALLAYERSETUSAGE' IN TYPEOF(temp.RelatingMaterial))
                          )) = 1;
```

`IfcPropertySet`

```
WR31 : EXISTS(SELF\IfcRoot.Name);
WR32 : IfcUniquePropertyName(HasProperties);
```

Datas como entidades

No 2x3 datas não são texto. Uma data é uma instância de IfcCalendarDate (dia, mês, ano como inteiros), a hora é IfcLocalTime, e as duas juntas formam IfcDateAndTime. A única exceção é o IfcTimeStamp (inteiro Unix) usado em IfcOwnerHistory. No IFC4+ essas três entidades foram removidas e datas viram strings ISO 8601 (IfcDate, IfcDateTime).

```
ENTITY IfcCalendarDate;
    DayComponent : IfcDayInMonthNumber;
    MonthComponent : IfcMonthInYearNumber;
    YearComponent : IfcYearNumber;
 WHERE
    WR21 : IfcValidCalendarDate (SELF);
END_ENTITY;
```

12. Arquivo completo comentado

Arquivo mínimo gerado com IfcOpenShell no esquema IFC2X3 e validado sem erros (incluindo as regras WHERE): projeto, terreno, edifício, pavimento e uma parede com geometria, material em camadas, tipo e Pset.

```
ISO-10303-21;
HEADER;
FILE_DESCRIPTION(('ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]'),'2;1');
FILE_NAME('','2026-09-28T11:12:18',(''),(''),'IfcOpenShell 0.8.5-1c5b825','IfcOpenShell 0.8.5-1c5b825','');
FILE_SCHEMA(('IFC2X3'));
ENDSEC;

DATA;
```

```
#1=IFCPERSON($,'Silva',$,$,$,$,$,$);
#2=IFCORGANIZATION($,'Escritorio',$,$,$);
#3=IFCPERSONANDORGANIZATION(#1,#2,$);
#4=IFCAPPLICATION(#2,'1.0','Script','SCR');
#5=IFCOWNERHISTORY(#3,#4,$,.ADDED.,$,$,$,1727520000);
#6=IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,0.));
#7=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#6,$,$);
#8=IFCGEOMETRICREPRESENTATIONCONTEXT('Model','Model',3,1.0000000000000001E-05,#7,$);
#9=IFCGEOMETRICREPRESENTATIONSUBCONTEXT('Body','Model',*,*,*,*,#8,$,.MODEL_VIEW.,$);
#10=IFCSIUNIT(*,.LENGTHUNIT.,.MILLI.,.METRE.);
#11=IFCUNITASSIGNMENT((#10));
#12=IFCPROJECT('2uPLw7zzj17u8xG5OUo8bh',#5,'Projeto Exemplo',$,$,$,(#8),#11);
#13=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#6,$,$);
#14=IFCLOCALPLACEMENT($,#13);
#15=IFCSITE('3HeMz0BJTD5uE9$2Ce7zye',#5,'Terreno',$,$,#14,$,$,.ELEMENT.,$,$,$,$,$);
#16=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#6,$,$);
#17=IFCLOCALPLACEMENT(#14,#16);
#18=IFCBUILDING('2vFd9Lk3TCMPtyfLGA2NFt',#5,'Edificio A',$,$,#17,$,$,.ELEMENT.,$,$,$);
#19=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#6,$,$);
#20=IFCLOCALPLACEMENT(#17,#19);
#21=IFCBUILDINGSTOREY('1aPMJTvF18u9n43u9fZYyg',#5,'Terreo',$,$,#20,$,$,.ELEMENT.,0.);
#22=IFCRELAGGREGATES('0Yu1I25NT2iATVbLo006T$',#5,$,$,#12,(#15));
#23=IFCRELAGGREGATES('0buu55le1EChA6N_jc3LpQ',#5,$,$,#15,(#18));
#24=IFCRELAGGREGATES('0P6x$k$gTFzvp4t2wIAIEU',#5,$,$,#18,(#21));
#25=IFCRECTANGLEPROFILEDEF(.AREA.,$,#27,5000.,200.);
#26=IFCCARTESIANPOINT((2500.,100.));
#27=IFCAXIS2PLACEMENT2D(#26,$);
#28=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#6,$,$);
#29=IFCDIRECTION((0.,0.,1.));
#30=IFCEXTRUDEDAREASOLID(#25,#28,#29,3000.);
#31=IFCSHAPEREPRESENTATION(#9,'Body','SweptSolid',(#30));
#32=IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($,$,(#31));
#33=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#6,$,$);
#34=IFCLOCALPLACEMENT(#20,#33);
#35=IFCWALLSTANDARDCASE('2OklI2vTXEYPAsTLw0omgq',#5,'PAR-01',$,$,#34,#32,$);
#36=IFCWALLTYPE('1CPKXcBur1zBL$hMEDwbL0',#5,'Alvenaria 20cm',$,$,$,$,$,.STANDARD.);
#37=IFCRELDEFINESBYTYPE('2pfIzFzoP2xOHd1hLJhWnf',#5,$,$,(#35),#36);
#38=IFCMATERIAL('Bloco ceramico');
#39=IFCMATERIALLAYER(#38,200.,$);
#40=IFCMATERIALLAYERSET((#39),'Alvenaria 20cm');
#41=IFCMATERIALLAYERSETUSAGE(#40,.AXIS2.,.POSITIVE.,-100.);
#42=IFCRELASSOCIATESMATERIAL('2TyJguhHT0oBJO1imyx3H1',#5,$,$,(#35),#41);
#43=IFCRELCONTAINEDINSPATIALSTRUCTURE('0J$84Nl$j0L99llJXoqlY0',#5,$,$,(#35),#21);
#44=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('IsExternal',$,IFCBOOLEAN(.T.),$);
#45=IFCPROPERTYSINGLEVALUE('FireRating',$,IFCLABEL('EI 60'),$);
#46=IFCPROPERTYSET('2kP0kuEK9Dper6M2xNvwwx',#5,'Pset_WallCommon',$,(#44,#45));
#47=IFCRELDEFINESBYPROPERTIES('1Fmi93bbnEp9L0AAYYPkJr',#5,$,$,(#35),#46);
ENDSEC;
```

Como navegar este arquivo

- **#1 a #5**: a cadeia obrigatória de IfcOwnerHistory (pessoa, organização, aplicativo). Todas as entidades com GlobalId apontam para #5 no 2° atributo.
- **#8 e #9**: contexto geométrico 3D e subcontexto 'Body'. **#10–#11**: unidades (milímetro).
- **IFCPROJECT**: RepresentationContexts e UnitsInContext são obrigatórios no 2x3.
- **IFCSITE / IFCBUILDING / IFCBUILDINGSTOREY**: note o `.ELEMENT.` (CompositionType obrigatório) e as IFCRELAGGREGATES montando a árvore.
- **IFCRECTANGLEPROFILEDEF**: no 2x3 o Position do perfil (IFCAXIS2PLACEMENT2D) é obrigatório. Sem ele o validador acusa erro.

- **IFCWALLSTANDARDCASE**: 8 atributos, sem PredefinedType. A classificação fica no IFCWALLTYPE (.STANDARD.), ligado por IFCRELDEFINESBYTYPE.
- **IFCMATERIALLAYERSETUSAGE + IFCRELASSOCIATESMATERIAL**: exigidos pela regra WR1 de IfcWallStandardCase. Sem eles o arquivo passa na leitura, mas falha na validação de regras.
- **IFCPROPERTYSINGLEVALUE**: valores tipados (IFCBOOLEAN(.T.), IFCLABEL('EI 60')) porque NominalValue é um SELECT.

13. Particularidades do 2x3 e o que muda no 4.3

Esta seção compara o IFC2X3 com o IFC4X3_ADD2 entidade por entidade. É o mapa do que um conversor precisa tratar.

Indicador	Valor
Entidades do 2x3	653
Continuam existindo no 4.3 (mesmo nome)	533
… das quais mudaram atributos (nome, ordem, obrigatoriedade ou tipo)	386
Não existem mais no 4.3	120
Entidades novas no 4.3 (não existiam no 2x3)	343

13.1 Pontos que mais quebram scripts e conversões

- **OwnerHistory obrigatório.** No 2x3 todo IfcRoot exige IfcOwnerHistory, que por sua vez exige IfcPersonAndOrganization e IfcApplication. No 4.3 é opcional.
- **IfcBuildingElement não existe no 4.3.** Virou IfcBuiltElement. Todas as classes construtivas mudaram de pai (tabela 13.3).
- **IfcWallStandardCase.** É a única classe *StandardCase do 2x3 (IfcBeamStandardCase, IfcSlabStandardCase etc. só existiram no IFC4 e foram removidas no 4.3). No 2x3 a "parede padrão" é marcada pela classe e pela regra WR1, que exige IfcMaterialLayerSetUsage. No 4.3 ela ainda existe, mas obsoleta: o correto é IfcWall + IfcMaterialLayerSetUsage.
- **PredefinedType quase ausente nas ocorrências.** A classificação fina fica no tipo (IfcWallType etc.) ou em ObjectType.
- **IfcDoorStyle / IfcWindowStyle.** No 4.3 são IfcDoorType / IfcWindowType, com OperationType e PartitioningType.
- **Datas como entidades.** IfcCalendarDate, IfcLocalTime e IfcDateAndTime viram strings.
- **Propriedades "rígidas".** IfcThermalMaterialProperties, IfcMechanicalMaterialProperties, IfcGeneralProfileProperties etc. são removidas; a informação vai para Psets.
- **Obrigatoriedades diferentes.** Ex.: IfcSite/IfcBuilding/IfcBuildingStorey.CompositionType e IfcProfileDef.Position (perfil) são obrigatórios no 2x3 e opcionais no 4.3; IfcProject.RepresentationContexts e UnitsInContext também deixam de ser obrigatórios.
- **Relações que mudaram de pai.** IfcRelVoidsElement e IfcRelProjectsElement eram IfcRelConnects e passaram a IfcRelDecomposes; IfcRelDefinesByType ganhou inverso próprio (IsTypedBy).

13.2 Atributos de entidades-chave: 2x3 × 4.3

Entidade	Nº 2x3	Nº 4.3	Diferenças
`IfcRoot`	4	4	OwnerHistory: obrigatório → opcional
`IfcProject`	9	9	OwnerHistory: obrigatório → opcional; RepresentationContexts: obrigatório → opcional; UnitsInContext: obrigatório → opcional
`IfcSite`	14	14	OwnerHistory: obrigatório → opcional; CompositionType: obrigatório → opcional
`IfcBuilding`	12	12	OwnerHistory: obrigatório → opcional; CompositionType: obrigatório → opcional
`IfcBuildingStorey`	10	10	OwnerHistory: obrigatório → opcional; CompositionType: obrigatório → opcional

Entidade	Nº 2x3	Nº 4.3	Diferenças
IfcSpace	11	11	novos: PredefinedType (pos. 10); removidos: InteriorOrExteriorSpace; OwnerHistory: obrigatório → opcional; CompositionType: obrigatório → opcional
IfcWall	8	9	novos: PredefinedType (pos. 9); OwnerHistory: obrigatório → opcional
IfcWallType	10	10	OwnerHistory: obrigatório → opcional; ApplicableOccurrence: tipo IfcLabel → IfcIdentifier
IfcSlab	9	9	OwnerHistory: obrigatório → opcional
IfcDoor	10	13	novos: PredefinedType (pos. 11), OperationType (pos. 12), UserDefinedOperationType (pos. 13); OwnerHistory: obrigatório → opcional
IfcWindow	10	13	novos: PredefinedType (pos. 11), PartitioningType (pos. 12), UserDefinedPartitioningType (pos. 13); OwnerHistory: obrigatório → opcional
IfcBeam	8	9	novos: PredefinedType (pos. 9); OwnerHistory: obrigatório → opcional
IfcColumn	8	9	novos: PredefinedType (pos. 9); OwnerHistory: obrigatório → opcional
IfcOpeningElement	8	9	novos: PredefinedType (pos. 9); OwnerHistory: obrigatório → opcional
IfcPropertySingleValue	4	4	novos: Specification (pos. 2); removidos: Description
IfcRelDefinesByType	6	6	OwnerHistory: obrigatório → opcional
IfcRelAssociatesMaterial	6	6	OwnerHistory: obrigatório → opcional; RelatedObjects: tipo SET [1:?] OF IfcRoot → SET [1:?] OF IfcDefinitionSelect
IfcMaterial	1	3	novos: Description (pos. 2), Category (pos. 3)
IfcMaterialLayer	3	7	novos: Name (pos. 4), Description (pos. 5), Category (pos. 6), Priority (pos. 7); LayerThickness: tipo IfcPositiveLengthMeasure → IfcNonNegativeLengthMeasure
IfcMaterialLayerSet	2	3	novos: Description (pos. 3)
IfcRectangleProfileDef	5	5	Position: obrigatório → opcional
IfcShapeRepresentation	4	4	sem mudança
IfcGeometricRepresentationContext	6	6	Precision: tipo REAL → IfcReal
IfcOwnerHistory	8	8	ChangeAction: obrigatório → opcional
IfcSIUnit	4	4	sem mudança
IfcClassification	4	7	novos: Description (pos. 5), Specification (pos. 6), ReferenceTokens (pos. 7); Source: obrigatório → opcional; Edition: obrigatório → opcional; EditionDate: tipo IfcCalendarDate → IfcDate

"Nº" é o total de atributos posicionais (incluindo herdados). Quando o número muda, a mesma linha STEP tem outra quantidade de vírgulas: é por isso que não dá para converter trocando apenas o FILE_SCHEMA.

13.3 Entidades que mudaram de superclasse

Entidade	Pai no 2x3	Pai no 4.3
IfcAsymmetricIShapeProfileDef	IfcIShapeProfileDef	IfcParameterizedProfileDef
IfcBeam	IfcBuildingElement	IfcBuiltElement
IfcBeamType	IfcBuildingElementType	IfcBuiltElementType
IfcBuilding	IfcSpatialStructureElement	IfcFacility
IfcBuildingElementPart	IfcBuildingElementComponent	IfcElementComponent
IfcBuildingElementProxy	IfcBuildingElement	IfcBuiltElement
IfcBuildingElementProxyType	IfcBuildingElementType	IfcBuiltElementType
IfcColumn	IfcBuildingElement	IfcBuiltElement
IfcColumnType	IfcBuildingElementType	IfcBuiltElementType
IfcCompositeCurveSegment	IfcGeometricRepresentationItem	IfcSegment
IfcCovering	IfcBuildingElement	IfcBuiltElement
IfcCoveringType	IfcBuildingElementType	IfcBuiltElementType
IfcCurtainWall	IfcBuildingElement	IfcBuiltElement
IfcCurtainWallType	IfcBuildingElementType	IfcBuiltElementType
IfcDoor	IfcBuildingElement	IfcBuiltElement
IfcDoorLiningProperties	IfcPropertySetDefinition	IfcPreDefinedPropertySet
IfcDoorPanelProperties	IfcPropertySetDefinition	IfcPreDefinedPropertySet

Entidade	Pai no 2x3	Pai no 4.3
IfcElementQuantity	IfcPropertySetDefinition	IfcQuantitySet
IfcFacetedBrepWithVoids	IfcManifoldSolidBrep	IfcFacetedBrep
IfcFooting	IfcBuildingElement	IfcBuiltElement
IfcGrid	IfcProduct	IfcPositioningElement
IfcMechanicalFastener	IfcFastener	IfcElementComponent
IfcMechanicalFastenerType	IfcFastenerType	IfcElementComponentType
IfcMember	IfcBuildingElement	IfcBuiltElement
IfcMemberType	IfcBuildingElementType	IfcBuiltElementType
IfcOffsetCurve2D	IfcCurve	IfcOffsetCurve
IfcOffsetCurve3D	IfcCurve	IfcOffsetCurve
IfcPermeableCoveringProperties	IfcPropertySetDefinition	IfcPreDefinedPropertySet
IfcPile	IfcBuildingElement	IfcDeepFoundation
IfcPlate	IfcBuildingElement	IfcBuiltElement
IfcPlateType	IfcBuildingElementType	IfcBuiltElementType
IfcProject	IfcObject	IfcContext
IfcRailing	IfcBuildingElement	IfcBuiltElement
IfcRailingType	IfcBuildingElementType	IfcBuiltElementType
IfcRamp	IfcBuildingElement	IfcBuiltElement
IfcRampFlight	IfcBuildingElement	IfcBuiltElement
IfcRampFlightType	IfcBuildingElementType	IfcBuiltElementType
IfcReinforcementDefinitionProperties	IfcPropertySetDefinition	IfcPreDefinedPropertySet
IfcReinforcingElement	IfcBuildingElementComponent	IfcElementComponent
IfcRelProjectsElement	IfcRelConnects	IfcRelDecomposes
IfcRelVoidsElement	IfcRelConnects	IfcRelDecomposes
IfcRoof	IfcBuildingElement	IfcBuiltElement
IfcSlab	IfcBuildingElement	IfcBuiltElement
IfcSlabType	IfcBuildingElementType	IfcBuiltElementType
IfcSpaceHeaterType	IfcEnergyConversionDeviceType	IfcFlowTerminalType
IfcSpatialStructureElement	IfcProduct	IfcSpatialElement
IfcSpatialStructureElementType	IfcElementType	IfcSpatialElementType
IfcStair	IfcBuildingElement	IfcBuiltElement
IfcStairFlight	IfcBuildingElement	IfcBuiltElement
IfcStairFlightType	IfcBuildingElementType	IfcBuiltElementType
IfcStructuralLinearAction	IfcStructuralAction	IfcStructuralCurveAction
IfcStructuralLoadStatic	IfcStructuralLoad	IfcStructuralLoadOrResult
IfcStructuralPlanarAction	IfcStructuralAction	IfcStructuralSurfaceAction
IfcSurfaceCurveSweptAreaSolid	IfcSweptAreaSolid	IfcDirectrixCurveSweptAreaSolid
IfcTransportElement	IfcElement	IfcTransportationDevice
IfcTransportElementType	IfcElementType	IfcTransportationDeviceType
IfcVibrationIsolatorType	IfcDiscreteAccessoryType	IfcElementComponentType
IfcWall	IfcBuildingElement	IfcBuiltElement
IfcWallType	IfcBuildingElementType	IfcBuiltElementType
IfcWindow	IfcBuildingElement	IfcBuiltElement
IfcWindowLiningProperties	IfcPropertySetDefinition	IfcPreDefinedPropertySet
IfcWindowPanelProperties	IfcPropertySetDefinition	IfcPreDefinedPropertySet
IfcZone	IfcGroup	IfcSystem

13.4 Entidades do 2x3 que não existem no 4.3

Lista completa (120). Um conversor precisa decidir o que fazer com cada uma: mapear para outra classe, transformar em Pset ou descartar.

Ifc2DCompositeCurve, IfcAngularDimension, IfcAnnotationCurveOccurrence, IfcAnnotationFillAreaOccurrence, IfcAnnotationOccurrence, IfcAnnotationSurface, IfcAnnotationSurfaceOccurrence, IfcAnnotationSymbolOccurrence, IfcAnnotationTextOccurrence, IfcAppliedValueRelationship, IfcApprovalActorRelationship, IfcApprovalPropertyRelationship, IfcBezierCurve, IfcBuildingElement, IfcBuildingElementComponent, IfcBuildingElementType, IfcCalendarDate, IfcChamferEdgeFeature, IfcClassificationItem, IfcClassificationItemRelationship, IfcClassificationNotation, IfcClassificationNotationFacet, IfcCondition, IfcConditionCriterion, IfcConnectionPortGeometry, IfcConstraintAggregationRelationship, IfcConstraintClassificationRelationship, IfcConstraintRelationship, IfcCoordinatedUniversalTimeOffset, IfcCraneRailAShapeProfileDef, IfcCraneRailFShapeProfileDef, IfcDateAndTime, IfcDefinedSymbol, IfcDiameterDimension, IfcDimensionCalloutRelationship, IfcDimensionCurve, IfcDimensionCurveDirectedCallout, IfcDimensionCurveTerminator, IfcDimensionPair, IfcDocumentElectronicFormat, IfcDoorStyle, IfcDraughtingCallout, IfcDraughtingCalloutRelationship, IfcDraughtingPreDefinedTextFont, IfcEdgeFeature, IfcElectricDistributionPoint, IfcElectricHeaterType, IfcElectricalBaseProperties, IfcElectricalCircuit, IfcElectricalElement, IfcEnergyProperties, IfcEnvironmentalImpactValue, IfcEquipmentElement, IfcEquipmentStandard, IfcExtendedMaterialProperties, IfcExternallyDefinedSymbol, IfcFillAreaStyleTileSymbolWithStyle, IfcFluidFlowProperties, IfcFuelProperties, IfcFurnitureStandard, IfcGasTerminalType, IfcGeneralMaterialProperties, IfcGeneralProfileProperties, IfcHygroscopicMaterialProperties, IfcLinearDimension, IfcLocalTime, IfcMechanicalConcreteMaterialProperties, IfcMechanicalMaterialProperties, IfcMechanicalSteelMaterialProperties, IfcMove, IfcOneDirectionRepeatFactor, IfcOpticalMaterialProperties, IfcOrderAction, IfcPreDefinedDimensionSymbol, IfcPreDefinedPointMarkerSymbol, IfcPreDefinedSymbol, IfcPreDefinedTerminatorSymbol, IfcPresentationStyleAssignment, IfcProductsOfCombustionProperties, IfcProjectOrderRecord, IfcProjectionCurve, IfcPropertyConstraintRelationship, IfcProxy, IfcRadiusDimension, IfcRationalBezierCurve, IfcReferencesValueDocument, IfcRelAssignsTasks, IfcRelAssignsToProjectOrder, IfcRelAssociatesAppliedValue, IfcRelAssociatesProfileProperties, IfcRelConnectsStructuralElement, IfcRelInteractionRequirements, IfcRelOccupiesSpaces, IfcRelOverridesProperties, IfcRelSchedulesCostItems, IfcRelaxation, IfcRibPlateProfileProperties, IfcRoundedEdgeFeature, IfcScheduleTimeControl, IfcServiceLife, IfcServiceLifeFactor, IfcSoundProperties, IfcSoundValue, IfcSpaceProgram, IfcSpaceThermalLoadProperties, IfcStructuralLinearActionVarying, IfcStructuralPlanarActionVarying, IfcStructuralProfileProperties, IfcStructuralSteelProfileProperties, IfcStructuredDimensionCallout, IfcSymbolStyle, IfcTerminatorSymbol, IfcTextStyleWithBoxCharacteristics, IfcThermalMaterialProperties, IfcTimeSeriesReferenceRelationship, IfcTimeSeriesSchedule, IfcTwoDirectionRepeatFactor, IfcVertexBasedTextureMap, IfcWaterProperties, IfcWindowStyle

14. Consultando o esquema por código

Tudo o que está neste documento pode ser consultado diretamente com o IfcOpenShell. Trecho usado para gerar as tabelas:

```
import ifcopenshell
import ifcopenshell.ifcopenshell_wrapper as W

s = W.schema_by_name("IFC2X3")
e = s.declaration_by_name("IfcWall")

print(e.is_abstract(), e.supertype().name())          # abstrata? pai?
print([x.name() for x in e.subtypes()])               # filhos diretos
for i, a in enumerate(e.all_attributes()):            # ordem do STEP
    print(i, a.name(), a.type_of_attribute(), a.optional())
for inv in e.all_inverse_attributes():                # inversos
    print(inv.name(), inv.entity_reference().name(),
          inv.attribute_reference().name())

enum = s.declaration_by_name("IfcWallTypeEnum")
print(enum.enumeration_items())

# a partir de um arquivo aberto
m = ifcopenshell.open("modelo.ifc")
print(m.schema, m.schema_identifier)
decl = m.by_type("IfcWall")[0].is_a()                  # nome da classe
info = m.by_type("IfcWall")[0].wrapped_data.declaration().as_entity()
```

Apêndice: todas as entidades por módulo

Lista completa das entidades do esquema, agrupadas por camada e módulo. Entidades abstratas estão marcadas com (A). Tipos, enumerações e SELECTs foram omitidos.

Camada Domínio

IfcArchitectureDomain (3)

IfcPermeableCoveringProperties, IfcRelInteractionRequirements, IfcSpaceProgram

IfcBuildingControlsDomain (5)

IfcActuatorType, IfcAlarmType, IfcControllerType, IfcFlowInstrumentType, IfcSensorType

IfcConstructionMgmtDomain (7)

IfcConstructionEquipmentResource, IfcConstructionMaterialResource, IfcConstructionProductResource, IfcConstructionResource (A), IfcCrewResource, IfcLaborResource, IfcSubContractResource

IfcElectricalDomain (19)

IfcCableCarrierFittingType, IfcCableCarrierSegmentType, IfcCableSegmentType, IfcElectricApplianceType, IfcElectricDistributionPoint, IfcElectricFlowStorageDeviceType, IfcElectricGeneratorType, IfcElectricHeaterType, IfcElectricMotorType, IfcElectricTimeControlType, IfcElectricalCircuit, IfcJunctionBoxType, IfcLampType, IfcLightFixtureType, IfcMotorConnectionType, IfcOutletType, IfcProtectiveDeviceType, IfcSwitchingDeviceType, IfcTransformerType

IfcFacilitiesMgmtDomain (8)

IfcActionRequest, IfcCondition, IfcConditionCriterion, IfcEquipmentStandard, IfcFurnitureStandard, IfcMove, IfcOrderAction, IfcPermit

IfcHvacDomain (31)

IfcAirTerminalBoxType, IfcAirTerminalType, IfcAirToAirHeatRecoveryType, IfcBoilerType, IfcChillerType, IfcCoilType, IfcCompressorType, IfcCondenserType, IfcCooledBeamType, IfcCoolingTowerType, IfcDamperType, IfcDuctFittingType, IfcDuctSegmentType, IfcDuctSilencerType, IfcEvaporativeCoolerType, IfcEvaporatorType, IfcFanType, IfcFilterType, IfcFlowMeterType, IfcGasTerminalType, IfcHeatExchangerType, IfcHumidifierType, IfcPipeFittingType, IfcPipeSegmentType, IfcPumpType, IfcSpaceHeaterType, IfcTankType, IfcTubeBundleType, IfcUnitaryEquipmentType, IfcValveType, IfcVibrationIsolatorType

IfcPlumbingFireProtectionDomain (4)

IfcFireSuppressionTerminalType, IfcSanitaryTerminalType, IfcStackTerminalType, IfcWasteTerminalType

IfcStructuralAnalysisDomain (27)

IfcRelAssociatesProfileProperties, IfcRelConnectsStructuralActivity, IfcRelConnectsStructuralElement, IfcRelConnectsStructuralMember, IfcRelConnectsWithEccentricity, IfcStructuralAction (A), IfcStructuralActivity (A), IfcStructuralAnalysisModel, IfcStructuralConnection (A), IfcStructuralCurveConnection, IfcStructuralCurveMember, IfcStructuralCurveMemberVarying, IfcStructuralItem (A), IfcStructuralLinearAction, IfcStructuralLinearActionVarying, IfcStructuralLoadGroup, IfcStructuralMember (A), IfcStructuralPlanarAction, IfcStructuralPlanarActionVarying, IfcStructuralPointAction, IfcStructuralPointConnection, IfcStructuralPointReaction, IfcStructuralReaction (A), IfcStructuralResultGroup, IfcStructuralSurfaceConnection, IfcStructuralSurfaceMember, IfcStructuralSurfaceMemberVarying

IfcStructuralElementsDomain (10)

IfcBuildingElementComponent (A), IfcBuildingElementPart, IfcFooting, IfcPile, IfcReinforcementDefinitionProperties, IfcReinforcingBar, IfcReinforcingElement (A), IfcReinforcingMesh, IfcTendon, IfcTendonAnchor

Camada Interoperabilidade (Shared)

IfcSharedBldgElements (33)

IfcBeam, IfcBeamType, IfcColumn, IfcColumnType, IfcCurtainWall, IfcCurtainWallType, IfcDoor, IfcDoorLiningProperties, IfcDoorPanelProperties, IfcDoorStyle, IfcMember, IfcMemberType, IfcPlate, IfcPlateType, IfcRailing, IfcRailingType, IfcRamp, IfcRampFlight, IfcRampFlightType, IfcRelConnectsPathElements, IfcRoof, IfcSlab, IfcSlabType, IfcStair, IfcStairFlight, IfcStairFlightType, IfcWall, IfcWallStandardCase, IfcWallType, IfcWindow, IfcWindowLiningProperties, IfcWindowPanelProperties, IfcWindowStyle

IfcSharedBldgServiceElements (30)

IfcDistributionChamberElement, IfcDistributionChamberElementType, IfcDistributionControlElement, IfcDistributionControlElementType (A), IfcDistributionFlowElement, IfcDistributionFlowElementType (A), IfcDistributionPort, IfcElectricalBaseProperties, IfcEnergyConversionDevice, IfcEnergyConversionDeviceType (A), IfcEnergyProperties, IfcFlowController, IfcFlowControllerType (A), IfcFlowFitting, IfcFlowFittingType (A), IfcFlowMovingDevice, IfcFlowMovingDeviceType (A), IfcFlowSegment, IfcFlowSegmentType (A), IfcFlowStorageDevice, IfcFlowStorageDeviceType (A), IfcFlowTerminal, IfcFlowTerminalType (A), IfcFlowTreatmentDevice, IfcFlowTreatmentDeviceType (A), IfcFluidFlowProperties, IfcRelFlowControlElements, IfcSoundProperties, IfcSoundValue, IfcSpaceThermalLoadProperties

IfcSharedComponentElements (11)

IfcChamferEdgeFeature, IfcDiscreteAccessory, IfcDiscreteAccessoryType, IfcEdgeFeature (A), IfcElementComponent (A), IfcElementComponentType (A), IfcFastener, IfcFastenerType, IfcMechanicalFastener, IfcMechanicalFastenerType, IfcRoundedEdgeFeature

IfcSharedFacilitiesElements (8)

IfcAsset, IfcFurnitureType, IfcInventory, IfcOccupant, IfcRelOccupiesSpaces, IfcServiceLife, IfcServiceLifeFactor, IfcSystemFurnitureElementType

IfcSharedMgmtElements (7)

IfcCostItem, IfcCostSchedule, IfcProjectOrder, IfcProjectOrderRecord, IfcRelAssignsToProjectOrder, IfcRelAssociatesAppliedValue, IfcRelSchedulesCostItems

Camada Núcleo (Core)

IfcControlExtension (4)

IfcPerformanceHistory, IfcRelAssociatesApproval, IfcRelAssociatesConstraint, IfcTimeSeriesSchedule

IfcKernel (37)

IfcActor, IfcControl (A), IfcGroup, IfcObject (A), IfcObjectDefinition (A), IfcProcess (A), IfcProduct (A), IfcProject, IfcPropertyDefinition (A), IfcPropertySet, IfcPropertySetDefinition (A), IfcProxy, IfcRelAggregates, IfcRelAssigns (A), IfcRelAssignsToActor, IfcRelAssignsToControl, IfcRelAssignsToGroup, IfcRelAssignsToProcess, IfcRelAssignsToProduct, IfcRelAssignsToResource, IfcRelAssociates, IfcRelAssociatesClassification, IfcRelAssociatesDocument, IfcRelAssociatesLibrary, IfcRelConnects (A), IfcRelDecomposes (A), IfcRelDefines (A), IfcRelDefinesByProperties, IfcRelDefinesByType, IfcRelNests, IfcRelOverridesProperties, IfcRelSequence, IfcRelationship (A), IfcResource (A), IfcRoot (A), IfcTypeObject, IfcTypeProduct

IfcProcessExtension (7)

IfcProcedure, IfcRelAssignsTasks, IfcScheduleTimeControl, IfcTask, IfcWorkControl (A), IfcWorkPlan, IfcWorkSchedule

IfcProductExtension (50)

IfcAnnotation, IfcBuilding, IfcBuildingElement (A), IfcBuildingElementProxy, IfcBuildingElementProxyType, IfcBuildingElementType (A), IfcBuildingStorey, IfcCovering, IfcCoveringType, IfcDistributionElement, IfcDistributionElementType, IfcElectricalElement, IfcElement (A), IfcElementAssembly, IfcElementQuantity, IfcElementType (A), IfcEquipmentElement, IfcFeatureElement (A), IfcFeatureElementAddition (A), IfcFeatureElementSubtraction (A), IfcFurnishingElement, IfcFurnishingElementType, IfcGrid, IfcOpeningElement, IfcPort (A), IfcProjectionElement, IfcRelAssociatesMaterial, IfcRelConnectsElements, IfcRelConnectsPortToElement, IfcRelConnectsPorts, IfcRelConnectsWithRealizingElements, IfcRelContainedInSpatialStructure, IfcRelCoversBldgElements, IfcRelCoversSpaces, IfcRelFillsElement, IfcRelProjectsElement, IfcRelReferencedInSpatialStructure, IfcRelServicesBuildings, IfcRelSpaceBoundary, IfcRelVoidsElement, IfcSite, IfcSpace, IfcSpaceType, IfcSpatialStructureElement (A), IfcSpatialStructureElementType (A), IfcSystem, IfcTransportElement, IfcTransportElementType, IfcVirtualElement, IfcZone

Camada Recursos

IfcActorResource (8)

IfcActorRole, IfcAddress (A), IfcOrganization, IfcOrganizationRelationship, IfcPerson, IfcPersonAndOrganization, IfcPostalAddress, IfcTelecomAddress

IfcApprovalResource (4)

IfcApproval, IfcApprovalActorRelationship, IfcApprovalPropertyRelationship, IfcApprovalRelationship

IfcConstraintResource (7)

IfcConstraint (A), IfcConstraintAggregationRelationship, IfcConstraintClassificationRelationship, IfcConstraintRelationship, IfcMetric, IfcObjective, IfcPropertyConstraintRelationship

IfcCostResource (6)

IfcAppliedValue (A), IfcAppliedValueRelationship, IfcCostValue, IfcCurrencyRelationship, IfcEnvironmentalImpactValue, IfcReferencesValueDocument

IfcDateTimeResource (4)

IfcCalendarDate, IfcCoordinatedUniversalTimeOffset, IfcDateAndTime, IfcLocalTime

IfcExternalReferenceResource (13)

IfcClassification, IfcClassificationItem, IfcClassificationItemRelationship, IfcClassificationNotation, IfcClassificationNotationFacet, IfcClassificationReference, IfcDocumentElectronicFormat, IfcDocumentInformation, IfcDocumentInformationRelationship, IfcDocumentReference, IfcExternalReference (A), IfcLibraryInformation, IfcLibraryReference

IfcGeometricConstraintResource (11)

IfcConnectionCurveGeometry, IfcConnectionGeometry (A), IfcConnectionPointEccentricity, IfcConnectionPointGeometry, IfcConnectionPortGeometry, IfcConnectionSurfaceGeometry, IfcGridAxis, IfcGridPlacement, IfcLocalPlacement, IfcObjectPlacement (A), IfcVirtualGridIntersection

IfcGeometricModelResource (27)

IfcBlock, IfcBooleanClippingResult, IfcBooleanResult, IfcBoundingBox, IfcBoxedHalfSpace, IfcCsgPrimitive3D (A), IfcCsgSolid, IfcExtrudedAreaSolid, IfcFaceBasedSurfaceModel, IfcFacetedBrep, IfcFacetedBrepWithVoids, IfcGeometricCurveSet, IfcGeometricSet, IfcHalfSpaceSolid, IfcManifoldSolidBrep (A), IfcPolygonalBoundedHalfSpace, IfcRectangularPyramid, IfcRevolvedAreaSolid, IfcRightCircularCone, IfcRightCircularCylinder, IfcSectionedSpine, IfcShellBasedSurfaceModel, IfcSolidModel (A), IfcSphere, IfcSurfaceCurveSweptAreaSolid, IfcSweptAreaSolid (A), IfcSweptDiskSolid

IfcGeometryResource (44)

Ifc2DCompositeCurve, IfcAxis1Placement, IfcAxis2Placement2D, IfcAxis2Placement3D, IfcBSplineCurve (A), IfcBezierCurve, IfcBoundedCurve (A), IfcBoundedSurface, IfcCartesianPoint, IfcCartesianTransformationOperator (A), IfcCartesianTransformationOperator2D, IfcCartesianTransformationOperator2DnonUniform, IfcCartesianTransformationOperator3D, IfcCartesianTransformationOperator3DnonUniform, IfcCircle, IfcCompositeCurve, IfcCompositeCurveSegment, IfcConic (A), IfcCurve (A), IfcCurveBoundedPlane, IfcDirection, IfcElementarySurface (A), IfcEllipse, IfcGeometricRepresentationItem (A), IfcLine, IfcMappedItem, IfcOffsetCurve2D, IfcOffsetCurve3D, IfcPlacement (A), IfcPlane, IfcPoint (A), IfcPointOnCurve, IfcPointOnSurface, IfcPolyline, IfcRationalBezierCurve, IfcRectangularTrimmedSurface, IfcRepresentationItem (A), IfcRepresentationMap, IfcSurface (A), IfcSurfaceOfLinearExtrusion, IfcSurfaceOfRevolution, IfcSweptSurface (A), IfcTrimmedCurve, IfcVector

IfcMaterialPropertyResource (13)

IfcExtendedMaterialProperties, IfcFuelProperties, IfcGeneralMaterialProperties, IfcHygroscopicMaterialProperties, IfcMaterialProperties (A), IfcMechanicalConcreteMaterialProperties, IfcMechanicalMaterialProperties, IfcMechanicalSteelMaterialProperties, IfcOpticalMaterialProperties, IfcProductsOfCombustionProperties, IfcRelaxation, IfcThermalMaterialProperties, IfcWaterProperties

IfcMaterialResource (6)

IfcMaterial, IfcMaterialClassificationRelationship, IfcMaterialLayer, IfcMaterialLayerSet, IfcMaterialLayerSetUsage, IfcMaterialList

IfcMeasureResource (10)

IfcContextDependentUnit, IfcConversionBasedUnit, IfcDerivedUnit, IfcDerivedUnitElement, IfcDimensionalExponents, IfcMeasureWithUnit, IfcMonetaryUnit, IfcNamedUnit (A), IfcSIUnit, IfcUnitAssignment

IfcPresentationAppearanceResource (32)

IfcBlobTexture, IfcCurveStyle, IfcCurveStyleFont, IfcCurveStyleFontAndScaling, IfcCurveStyleFontPattern, IfcDraughtingPreDefinedCurveFont, IfcExternallyDefinedHatchStyle, IfcExternallyDefinedSurfaceStyle, IfcFillAreaStyle, IfcFillAreaStyleHatching, IfcFillAreaStyleTileSymbolWithStyle, IfcFillAreaStyleTiles, IfcImageTexture, IfcOneDirectionRepeatFactor, IfcPixelTexture, IfcPreDefinedCurveFont (A), IfcPresentationStyle (A), IfcPresentationStyleAssignment, IfcStyledItem, IfcSurfaceStyle, IfcSurfaceStyleLighting, IfcSurfaceStyleRefraction, IfcSurfaceStyleRendering, IfcSurfaceStyleShading, IfcSurfaceStyleWithTextures, IfcSurfaceTexture (A), IfcSymbolStyle, IfcTextStyle, IfcTextStyleForDefinedFont, IfcTextStyleTextModel, IfcTextStyleWithBoxCharacteristics, IfcTwoDirectionRepeatFactor

IfcPresentationDefinitionResource (18)

IfcAnnotationCurveOccurrence, IfcAnnotationFillArea, IfcAnnotationFillAreaOccurrence, IfcAnnotationOccurrence (A), IfcAnnotationSurface, IfcAnnotationSurfaceOccurrence, IfcAnnotationSymbolOccurrence, IfcAnnotationTextOccurrence, IfcDefinedSymbol, IfcExternallyDefinedSymbol, IfcPreDefinedSymbol (A), IfcTextLiteral, IfcTextLiteralWithExtent, IfcTextureCoordinate (A), IfcTextureCoordinateGenerator, IfcTextureMap, IfcTextureVertex, IfcVertexBasedTextureMap

IfcPresentationDimensioningResource (17)

IfcAngularDimension, IfcDiameterDimension, IfcDimensionCalloutRelationship, IfcDimensionCurve, IfcDimensionCurveDirectedCallout, IfcDimensionCurveTerminator, IfcDimensionPair, IfcDraughtingCallout, IfcDraughtingCalloutRelationship, IfcLinearDimension, IfcPreDefinedDimensionSymbol, IfcPreDefinedPointMarkerSymbol, IfcPreDefinedTerminatorSymbol, IfcProjectionCurve, IfcRadiusDimension, IfcStructuredDimensionCallout, IfcTerminatorSymbol

IfcPresentationOrganizationResource (10)

IfcLightDistributionData, IfcLightIntensityDistribution, IfcLightSource (A), IfcLightSourceAmbient, IfcLightSourceDirectional, IfcLightSourceGoniometric, IfcLightSourcePositional, IfcLightSourceSpot, IfcPresentationLayerAssignment, IfcPresentationLayerWithStyle

IfcPresentationResource (11)

IfcColourRgb, IfcColourSpecification (A), IfcDraughtingPreDefinedColour, IfcDraughtingPreDefinedTextFont, IfcExternallyDefinedTextFont, IfcPlanarBox, IfcPlanarExtent, IfcPreDefinedColour (A), IfcPreDefinedItem (A), IfcPreDefinedTextFont (A), IfcTextStyleFontModel

IfcProfilePropertyResource (8)

IfcGeneralProfileProperties, IfcProfileProperties (A), IfcReinforcementBarProperties, IfcRibPlateProfileProperties, IfcSectionProperties, IfcSectionReinforcementProperties, IfcStructuralProfileProperties, IfcStructuralSteelProfileProperties

IfcProfileResource (24)

IfcArbitraryClosedProfileDef, IfcArbitraryOpenProfileDef, IfcArbitraryProfileDefWithVoids, IfcAsymmetricIShapeProfileDef, IfcCShapeProfileDef, IfcCenterLineProfileDef, IfcCircleHollowProfileDef, IfcCircleProfileDef, IfcCompositeProfileDef, IfcCraneRailAShapeProfileDef, IfcCraneRailFShapeProfileDef, IfcDerivedProfileDef, IfcEllipseProfileDef, IfcIShapeProfileDef, IfcLShapeProfileDef, IfcParameterizedProfileDef (A), IfcProfileDef (A), IfcRectangleHollowProfileDef, IfcRectangleProfileDef, IfcRoundedRectangleProfileDef, IfcTShapeProfileDef, IfcTrapeziumProfileDef, IfcUShapeProfileDef, IfcZShapeProfileDef

IfcPropertyResource (11)

IfcComplexProperty, IfcProperty (A), IfcPropertyBoundedValue, IfcPropertyDependencyRelationship, IfcPropertyEnumeratedValue, IfcPropertyEnumeration, IfcPropertyListValue, IfcPropertyReferenceValue, IfcPropertySingleValue, IfcPropertyTableValue, IfcSimpleProperty (A)

IfcQuantityResource (9)

IfcPhysicalComplexQuantity, IfcPhysicalQuantity (A), IfcPhysicalSimpleQuantity (A), IfcQuantityArea, IfcQuantityCount, IfcQuantityLength, IfcQuantityTime, IfcQuantityVolume, IfcQuantityWeight

IfcRepresentationResource (13)

IfcGeometricRepresentationContext, IfcGeometricRepresentationSubContext, IfcMaterialDefinitionRepresentation, IfcProductDefinitionShape, IfcProductRepresentation, IfcRepresentation, IfcRepresentationContext, IfcShapeAspect, IfcShapeModel (A), IfcShapeRepresentation, IfcStyleModel (A), IfcStyledRepresentation, IfcTopologyRepresentation

IfcStructuralLoadResource (17)

IfcBoundaryCondition (A), IfcBoundaryEdgeCondition, IfcBoundaryFaceCondition, IfcBoundaryNodeCondition, IfcBoundaryNodeConditionWarping, IfcFailureConnectionCondition, IfcSlippageConnectionCondition, IfcStructuralConnectionCondition (A), IfcStructuralLoad (A), IfcStructuralLoadLinearForce, IfcStructuralLoadPlanarForce, IfcStructuralLoadSingleDisplacement, IfcStructuralLoadSingleDisplacementDistortion, IfcStructuralLoadSingleForce, IfcStructuralLoadSingleForceWarping, IfcStructuralLoadStatic (A), IfcStructuralLoadTemperature

IfcTimeSeriesResource (6)

IfcIrregularTimeSeries, IfcIrregularTimeSeriesValue, IfcRegularTimeSeries, IfcTimeSeries (A), IfcTimeSeriesReferenceRelationship, IfcTimeSeriesValue

IfcTopologyResource (19)

IfcClosedShell, IfcConnectedFaceSet, IfcEdge, IfcEdgeCurve, IfcEdgeLoop, IfcFace, IfcFaceBound, IfcFaceOuterBound, IfcFaceSurface, IfcLoop, IfcOpenShell, IfcOrientedEdge, IfcPath, IfcPolyLoop, IfcSubedge, IfcTopologicalRepresentationItem (A), IfcVertex, IfcVertexLoop, IfcVertexPoint

IfcUtilityResource (4)

IfcApplication, IfcOwnerHistory, IfcTable, IfcTableRow